SIMULACIÓN DE SISTEMAS LOGÍSTICOS · CASO KAIDO MOTORS ESPAÑA

Plan de producción A013

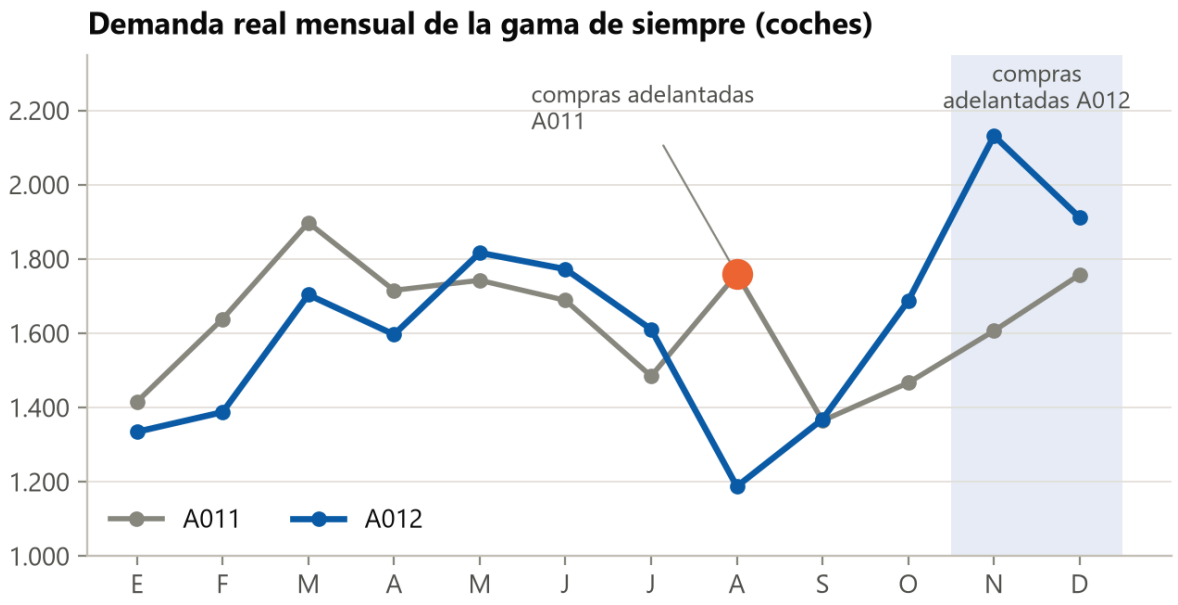
Cuántos coches fabricar, en qué segmentos y cuánto se juega Kaido

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Álvaro González Fernández · 4º Ingeniería Matemática · 15 de octubre de 2026

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

A012 parecía un buen año, pero la demanda real cayó



+8,5 % → −4 %

Kaido vendió un 8,5 % más, pero sin automatriculaciones, sin el SUV compacto nuevo y sin las compras adelantadas por la normativa, **la demanda real de la gama de siempre cayó un 4 %**.

−20 M€

Se fabricó para un mercado que crecía: la red se llenó, el **35 %** de los coches pasó de 90 días y hubo que dar descuentos: **460 € menos por coche** en A011–A012.

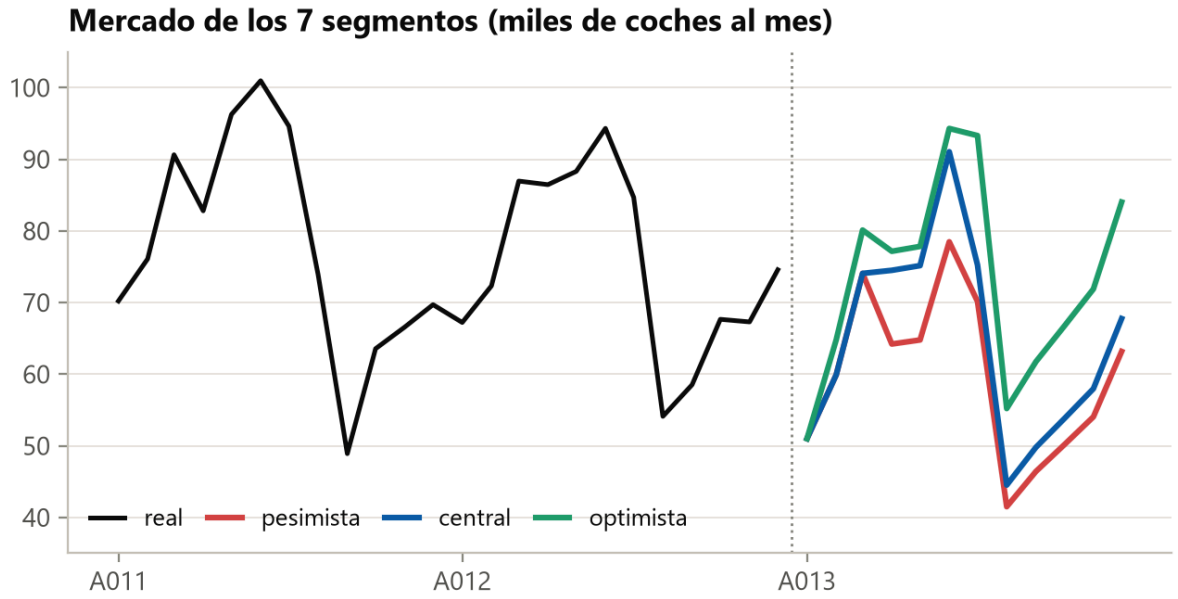
74 %

del stock a 31 de diciembre eran compactos y SUV compactos, mientras el **SUV pequeño**, el 2º más vendido, estaba **a cero**.

Las ventas no miden la demanda: el plan de A013 se construye sobre la **demanda real** y segmento a segmento.

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

El mercado cae un 14 %; Kaido aguanta gracias al SUV compacto



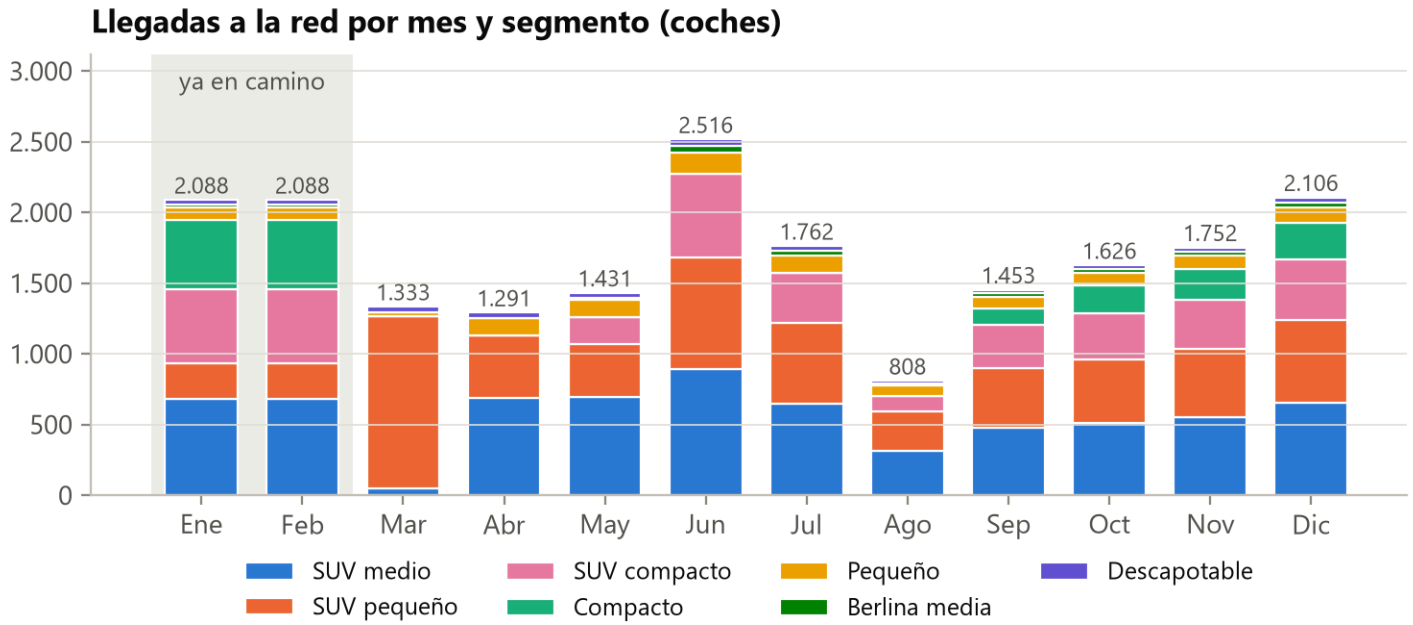
Modelo validado: al prever A012 con datos hasta A011, el error en el mercado fue **menor del 1 %** (repetir el año anterior: 4,9 %).

Demanda Kaido (coches)	A012	A013	Var.
SUV medio	7.481	**7.155**	-4 %
SUV pequeño	5.635	**6.363**	+13 %
SUV compacto	1.192	**4.387**	+268 %
Compacto	3.696	**2.800**	-24 %
Pequeño	1.623	**1.278**	-21 %
Berlina media	591	**370**	-37 %
Descapotable	488	**376**	-23 %
Total	**20.706**	**22.729**	**+10 %**

Por qué cae el mercado (902.000 → 775.000): la **confianza del consumidor** se hundió 16 puntos en A012 y se devuelven ≈15.000 compras adelantadas. **Por qué Kaido sube**: el SUV compacto vende 12 meses en vez de 5.

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Fabricar 20.254 coches, segmento a segmento



01 **Compacto: producción parada de marzo a agosto.** Tiene ≈9 meses de venta entre la red y lo que viene en camino.

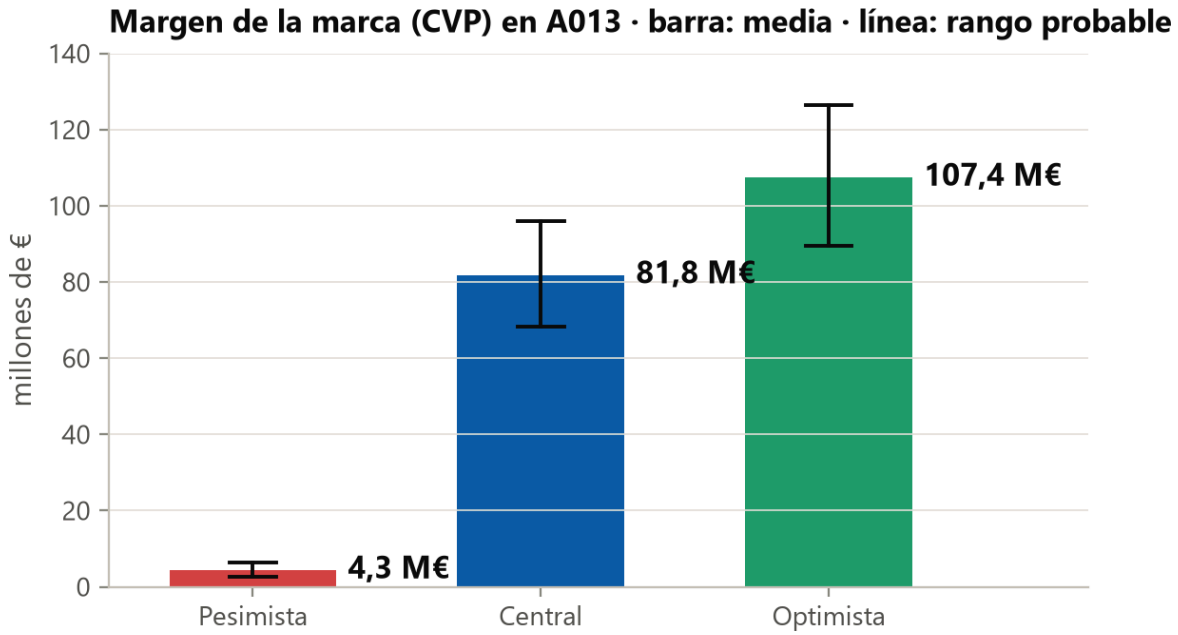
02 **SUV pequeño: 1.217 coches en marzo** para rellenar una red que empieza a cero.

03 **Stock de seguridad propio por segmento:** quedarse sin coches cuesta 3–5 veces más que tenerlos de más. El pequeño, sin colchón: el transfer pierde dinero.

Plan rodante: cada mes se revisa con las ventas reales y solo se corrige el pedido que llega dentro de 3 meses.

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

82 M€ de margen esperado con ≈1 mes de stock en la red



	Pesimista	Central	Optimista
Coches vendidos	18.878	22.613	27.678
Coches fabricados	16.617	19.379	22.804
Stock medio (meses de venta)	1,4	1,1	0,8
Coches > 90 días a fin de año	58	39	7
Ventas perdidas / transfers	1.392 / 270	155 / 1.333	291 / 2.854
Coste stock + transfers (M€)	1,8	2,9	4,7
Gasto comercial (M€)	40,7	48,3	58,6
Margen CVP (M€)	**4,3**	**81,8**	**107,4**

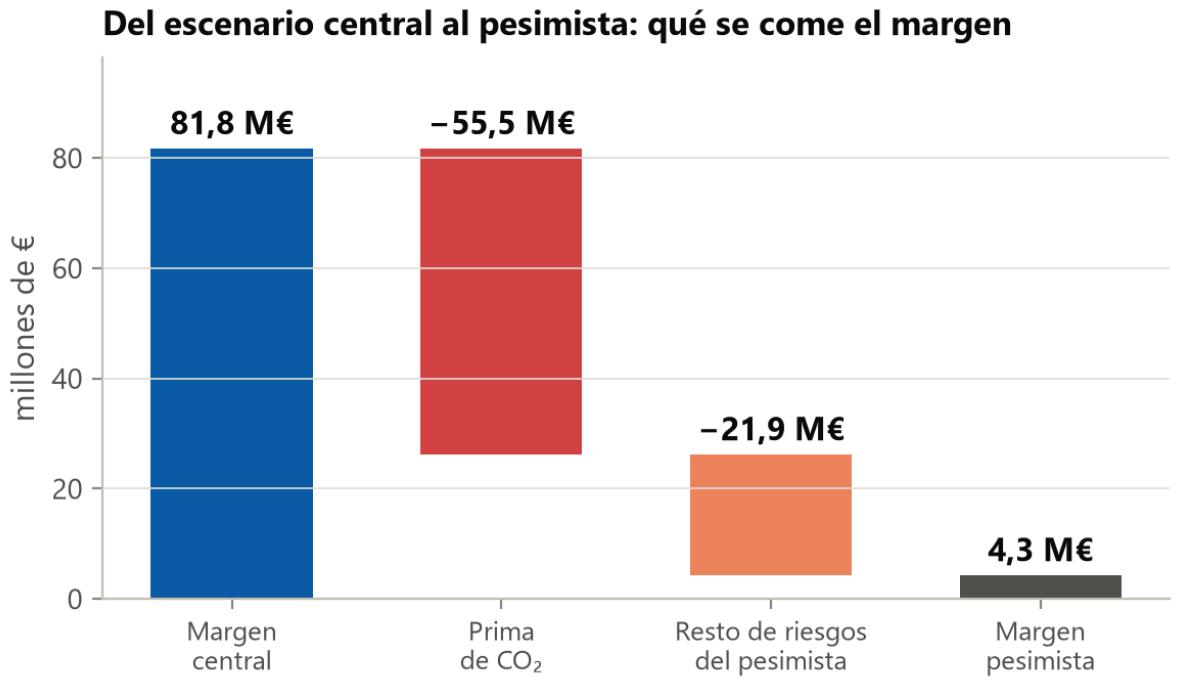
Margen central por segmento (M€):

- SUV medio **41,8**
- SUV pequeño **17,6**
- SUV compacto **16,3**
- Compacto **2,7**
- Pequeño **0,1**
- Berlina media **1,4**
- Descapotable **1,8**

Los tres SUV generan el **93 %** del margen. El optimista se cubre con transfers rentables; el pesimista se hunde por la prima de CO_2.

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

El mayor riesgo es la prima de CO_2, no la demanda



Con las ventas del escenario central, la prima costaría **≈67 M€** (≈3.000 € por coche, el 82 % del margen). Equivocarse en el stock de seguridad mueve menos de 1 M€.

01 **Fabricar 20.254 coches** y mantener ≈1 mes de stock en la red.

02 **Empujar los SUV**, reducir el compacto y frenar el pequeño.

03 **Revisar cada mes** la cuota de Kaido, la confianza del consumidor y el stock de más de 90 días.

04 **Reducir las automatriculaciones** (≈11 % de las ventas).

05 **Pedir a la matriz la decisión sobre el CO_2** antes de marzo y preparar el plan alternativo.

Pedimos al comité aprobar el plan de 20.254 coches y elevar a la matriz la decisión sobre la prima de CO_2.